

Avance 1

Semana: 9

Nombre del estudiante:

Cesar Isaac Cedillos Barahona

Claudia Marysol Gradiz Echeverry

Gabriel Adrian Galván Herrera

Roy Geovany Umaña Garrido

Sofia Jimena Castelar Pineda

Sedes de estudios:

Unitec SPS

Docente:

Julio Enrique Ramírez Velasquez

Sección:

475

Fecha de entrega:

19 de septiembre de 2026

Índice

INTRODUCCIÓN.....	1
UBICACIONES CANDIDATAS.....	2
Candidato A – Zona Norte de SPS.....	2
Candidato B – Zona Sur de SPS	3
Candidato C – Zona Centro-Noroeste de SPS	4
BLOQUES	5
Exclusión de sucursales	5
Circuitos Hamiltonianos	6
Bloque 1.....	6
Bloque 2.....	6
Bloque 3.....	7
Bloque 4.....	7
Bloque 5.....	8

Índice Ilustraciones

Ilustración 1. Candidato A.....	2
Ilustración 2. Candidato B	3
Ilustración 3. Candidato C	4
Ilustración 4. Bloques en Google Earth.....	5

Introducción

En este proyecto de la clase de Matemáticas Discretas, asumimos el rol de la sede técnica de NetGuard Studios, encargados del monitoreo y mantenimiento de sistemas IoT instalados en las sucursales de la cadena de Farmacias Siman de San Pedro Sula.

La información de este proyecto se divide en tres entregables: un grafo completo de todas las sucursales junto a las 3 sucursales vecinas de cada una, un PDF con la propuesta de los 3 posibles centros de operaciones, su viabilidad de conectividad e información general acerca de la división de las sucursales en bloques, y un Excel con los datos de las sucursales y los bloques, incluyendo el listado completo de ellas, las sucursales dentro de cada bloque y las distancias entre sucursales vecinas y las ubicaciones candidatas.

Ubicaciones Candidatas

Candidato A – Zona Norte de SPS

Localización: Sector La 105 Brigada

Área: 450 m²

Precio: \$3825 – Alquiler



Ilustración 1. Candidato A

Viabilidad de Conectividad (Excel)

1. ¿Qué tan cerca está de un nodo de entrada de cada bloque?

R=/ El candidato A tiene una buena conectividad con 4 de los bloques, estando a 2.3km del bloque 5 (Siman 3 Ave.) y 2.6km del bloque 3 (Siman Barandillas), 3.6km del bloque 2 (Siman Rancho el Coco) y a una distancia un poco más lejana de 4km del bloque 4 (Siman El Roble). Su única conexión lejana es a 9km del bloque 1 (Siman 33 Calle).

2. ¿Facilita o entorpece el arranque de las rutas hamiltonianas ya construidas?

R=/ El candidato facilita el arranque de las rutas hamiltonianas debido a su posición geográfica noroeste. Al estar ubicado relativamente en el centro, facilita mucho mas el arranque de los bloques 2, 3 y 5, pero teniendo un arranque mucho mas lento en el bloque 1 debido a una distancia de más de 8km.

Candidato B – Zona Sur de SPS

Localización: Zona industrial, Sector el Polvorín

Área: 764.22 m²

Precio: \$5732 – Alquiler



Ilustración 2. Candidato B

Viabilidad de Conectividad (Excel)

1. ¿Qué tan cerca está de un nodo de entrada de cada bloque?

R= El candidato B presenta la peor conectividad de los 3 candidatos. Aun teniendo una muy buena conectividad con el bloque 1 a 1km (Siman 33 Calle), el candidato presenta una muy mala conectividad con los demás bloques, teniendo distancias de mas de 6km con cada uno.

2. ¿Facilita o entorpece el arranque de las rutas hamiltonianas ya construidas?

R= El candidato entorpece gravemente el arranque de las rutas hamiltonianas para 4 de los 5 bloques. Aunque tenga una muy buena conectividad con el bloque 1, obliga a los vehículos de transporte a realizar trayectos sumamente largos, generando más costos.

Candidato C – Zona Centro-Noroeste de SPS

Localización: Barrio Los Andes, 21102 San Pedro Sula, Cortés, Honduras

Área: 75 m²

Precio: \$1425 – Alquiler

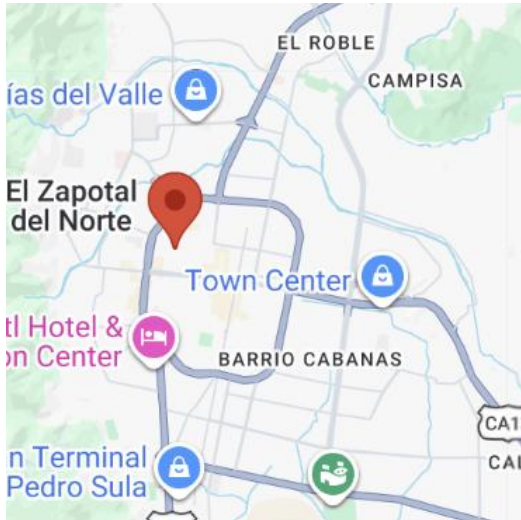


Ilustración 3. Candidato C

Viabilidad de Conectividad (Excel)

1. ¿Qué tan cerca está de un nodo de entrada de cada bloque?

R=/ El candidato C presenta una conectividad similar al candidato A, pero destaca por ser el más cercano al bloque 5 a 1.7km (Siman 3 Ave.) y tener mayor cercanía al bloque 1 a 8km (Siman 33 Calle), pero al mismo tiempo aumenta la distancia con el bloque 4.

2. ¿Facilita o entorpece el arranque de las rutas hamiltonianas ya construidas?

R=/ El candidato facilita el arranque de manera eficiente, siendo la mejor posición para el bloque 5 y el 3. Representa una buena alternativa igual al candidato A.

División de Sucursales en Bloques

Se realizó un modelado de la red de sucursales en Google Earth para geograficar las ubicaciones reales de cada punto y encontrar las 3 sucursales más cercanas a cada una de las 63 farmacias, obteniendo las distancias entre ellas a través de Google Maps. Luego se dividieron óptimamente las sucursales en 5 bloques como se pueden ver en la imagen:

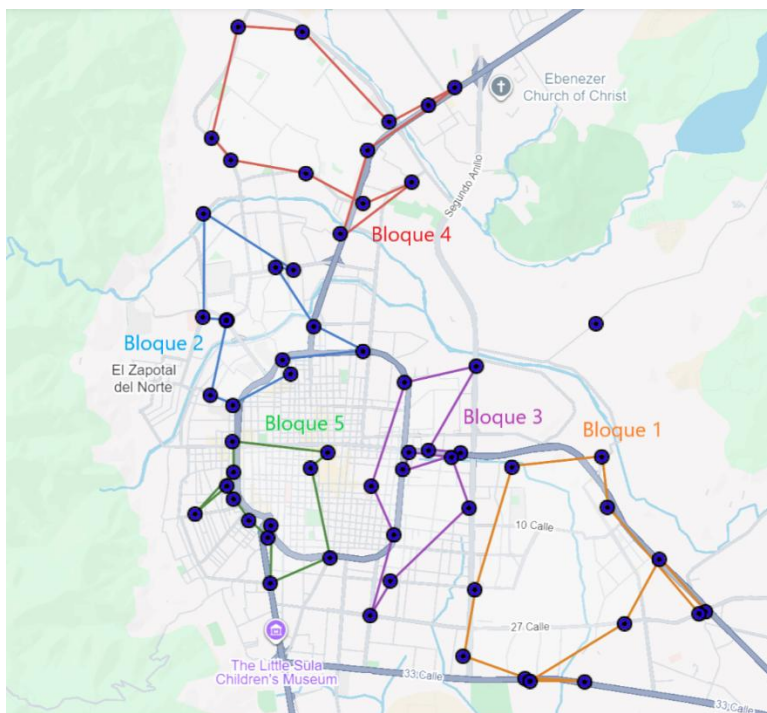


Ilustración 4. Bloques en Google Earth

Exclusión de sucursales

Con el objetivo de garantizar la máxima optimización técnica y operativa del proyecto de mantenimiento, se determinó la exclusión de 3 sucursales de los bloques programados para mantenimiento: Simán Chamelecón, Simán Salamanca y SPS Jucutuma. La integración de estas mismas afectaba negativamente la eficiencia de los subgrafos, incrementando sustancialmente la distancia y el costo total de la operación debido a sus trayectos superiores a 10km (ida y vuelta).

Estas sucursales quedarán fuera del mantenimiento continuo y serán gestionadas bajo atención sobre demanda, preservando la eficiencia de los recorridos.

Circuitos Hamiltonianos

Bloque 1

1. 33 Calle Col Guillen → SIMÁN PLAZA VICAY
2. SIMÁN PLAZA VICAY → Simán Luisiana
3. Simán Luisiana → VILLA OLIMPICA
4. VILLA OLIMPICA → Simán Zip San José
5. Simán Zip San Jose → Town Center
6. Town Center → Simán Santa Martha
7. Simán Santa Martha → Simán Ivihsa
8. Simán Ivihsa → Simán Calpules 2
9. Simán Calpules 2 → Simán Calpules
10. Simán Calpules → Simán Arenales
11. Simán Arenales → Simán Pradera
12. Simán Pradera → 33 Calle Col Guillen

Bloque 2

1. Rancho El Coco → Simán Catarino
2. Simán Catarino → Simán Derma Sps
3. Simán Derma Sps → SIMÁN EL PEDREGAL
4. SIMÁN EL PEDREGAL → Simán Zerón
5. Simán Zerón → Simán Circunvalación #02 - Plaza Moderna
6. Simán Circunvalación #02 - Plaza Moderna → Simán Los Andes
7. Simán Los Andes → Simán Express
8. Simán Express → Simán Avenida Junior
9. Simán Avenida Junior → Simán Boulevard del norte
10. Simán Boulevard del norte → SIMAN GALERIAS DEL VALLE - MALL GALERIAS
11. SIMAN GALERIAS DEL VALLE - MALL GALERIAS → Simán Jardines - Contiguo a Denny's
12. Simán Jardines - Contiguo a Denny's → Rancho El Coco

Bloque 3

1. Barandillas → Simán 2Do Anillo
2. Simán 2Do Anillo → Simán Salida a La Lima
3. Simán Salida a La Lima → Simán Mega Mall
4. Simán Mega Mall → Simán 4TA. Calle
5. Simán 4TA. Calle → Boulevard Del Este 1
6. Boulevard Del Este 1 → Simán Colonial #03 - Supermercado Colonial
7. Simán Colonial #03 - Supermercado Colonial → Col. La Aurora
8. Col. La Aurora → Simán 20 Calle - A Una Cuadra De Pollo Gol
9. Simán 20 Calle - A Una Cuadra De Pollo Gol → Simán Las Palmas - Frte. A Grupo Aire
10. Simán Las Palmas - Frte. A Grupo Aire → Simán 13 Calle - Ave. Juan Pablo 2do.
11. Simán 13 Calle - Ave. Juan Pablo 2do. → Simán Medina - Farmaplus
12. Simán Medina - Farmaplus → Barandillas

Bloque 4

1. El Roble- Plaza Bogran → Simán Hospital Del Valle
2. Simán Hospital Del Valle → Simán Stibys
3. Simán Stibys → Simán Plaza Numa - Blv. Mackey
4. Simán Plaza Numa - Blv. Mackey → Simán Villas Mackey - Blv. Mackey
5. Simán Villas Mackey - Blv. Mackey → Plaza Carolina
6. Plaza Carolina → Simán Mall Altara
7. Simán Mall Altara → Simán Los Álamos
8. Simán Los Álamos → Santa Monica
9. Santa Monica → Simán Colonial #02 - Blv. Del Norte
10. Simán Colonial #02 - Blv. Del Norte → Simán Tara
11. Simán Tara → Simán Hiper Antorcha - Super. Walmart
12. Simán Hiper Antorcha - Super. Walmart → El Roble- Plaza Bogran

Bloque 5

1. Simán 3 Ave. - Centro SPS → Simán Colonial #01
2. Simán Colonial #01 → Simán Circunvalación #01
3. Simán Circunvalación #01 → Simán Trejo - Frente A Terravista Plaza
4. Simán Trejo - Frente A Terravista Plaza → Simán Río De Piedras - Frente Al Costillal
5. Simán Río De Piedras - Frente Al Costillal → Simán Bendaña - Dentro De Hospital Bendaña
6. Simán Bendaña - Dentro De Hospital Bendaña → Simán City Mall #01 - SPS
7. Simán City Mall #01 - SPS → SIMÁN MALL MULTIPLAZA
8. SIMÁN MALL MULTIPLAZA → Simán Plaza Geo
9. Simán Plaza Geo → Simán Cemesa - Frente a clínica Cemesa
10. Simán Cemesa - Frente a clínica Cemesa → Simán Plaza Isabella
11. Simán Plaza Isabella → Super Simán - Barrio El Benque
12. Super Simán - Barrio El Benque → Simán 3 Ave. - Centro SPS